

**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



**INFORMASI DAN KISI-KISI**

**Bidang Lomba  
CYBER SECURITY**



©Ditpsmk



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881  
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973  
Bandung ( 40171 )



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



## **I. Pendahuluan**

Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat Provinsi bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) seluruh Jawa Barat adalah sebagai wujud nyata salah satu upaya dalam pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Lomba Cyber Security merupakan acara kompetisi keamanan siber yang secara khusus fokus pada aspek operasional pengelolaan, dan perlindungan layanan dan infrastruktur sistem informasi. Para peserta tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk menguji pengetahuan mereka dalam bidang keamanan siber, mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk membangun hubungan dengan para profesional industri Teknologi Informasi. Lomba *Cyber Security* menyediakan kesempatan bagi para profesional dibidang keamanan siber untuk saling berinteraksi dan membahas berbagai tantangan keamanan dan operasional Teknologi Informasi dan Siber, kemampuan siswa di dalam bidang cyber security.

## **II. Tujuan**

1. Mendorong SMK untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang mengacu kepada Standar Keterampilan Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kompetensi keahlian analisis kimia dan kimia industri.
2. Meningkatkan Daya Saing Lulusan SMK sebagai Praktisi Keamanan Siber dimasa yang akan datang
3. mendukung pengembangan kualitas SMK dalam mengikuti perkembangan IPTEK dan memenuhi Visi Indonesia 2045



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



### **III. Peserta**

Peserta adalah siswa SMK dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Tercatat Siswa tingkat XI/XII SMK Negeri atau Swasta Bidang Tahun Pelajaran 2020/2021.
3. Siswa yang pernah mengikuti LKS SMK tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun sebelumnya tidak diperkenankan untuk menjadi peserta
4. Jujur dan menjunjung sikap Sportifitas pada saat lomba dilaksanakan.
5. Memahami Konsep dasar Keamanan Informasi
6. Senantiasa Mengikuti arahan juri dan panitia Lomba.

### **IV. Materi Lomba**

Jenis kegiatan yang dilombakan adalah ( misal ada tes teori, test praktek dan presentasi ):

#### **a. Tes Teori (60 menit)**

Meliputi tes pengetahuan secara terpadu tentang :

1. Menjelaskan Prinsip *Security Triad* (Confidentiality, Integrity dan Availability)
2. Memahami Prinsip *Security Least Access*
3. Memahami dan dapat membedakan antara Vulnerability, Threat dan Attack.
4. Memahami dan mampu membedakan Prinsip dan cara kerja antara "Ethical Hacker" dan "Cracker".
5. Mendefinisikan prosedur keamanan informasi yang tepat untuk tiap klasifikasi
6. Mengidentifikasi kelemahan dari informasi dalam sistem komunikasi bisnis
7. Menerapkan akses kontrol lingkungan Komputasi yang sesuai.
8. Mematuhi dan menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang terkait dengan penggunaan jaringan internet.
9. Mengidentifikasi tipe kelemahan dan jenis- jenis serangan dalam jaringan internet.
10. Mengaplikasikan penggunaan jaringan internet secara aman.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



11. Melaksanakan dan memantau perlindungan keamanan untuk sistem infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan rencana implementasi dan prosedur operasi standar.
12. Mengidentifikasi aset penting dalam organisasi
13. Memproteksi aset penting dalam organisasi
14. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang rentan ancaman
15. Menetapkan kebijakan pencatatan log untuk menyertakan peristiwa penting
16. Melakukan kontrol berkas log terhadap kemungkinan diubah atau dihapus.
17. Melakukan kontrol tempat menyimpan media file pencatatan terhadap kemungkinan penuh sehingga terjadi kegagalan ketika mencatat kejadian yang terjadi.
18. Melaksanakan kebijakan organisasi dan kebijakan password organisasi
19. Memahami dan Menganalisa Vulnerability Report
20. Menyusun prosedur untuk memastikan pengguna sistem menyadari tanggung jawab keamanan mereka sebelum memberikan akses ke sistem informasi organisasi. (*User Security Awareness*)

**b. Tes Praktik (480 menit)**

Meliputi tes keterampilan terpadu tentang :

1. Konfigurasi Hardening Windows 7
2. Konfigurasi Hardening Linux Centos 7
3. Pengiriman Email Secure Menggunakan Protokol PGP (Pretty Good Privacy)
4. Konfigurasi Open VPN (Virtual Private Network)
5. Konfigurasi Secure Access SSH dan SSH Tunneling
6. Konfigurasi Router (DMZ, Whitelisting Firewall)
7. Konfigurasi IDS (Snort / Suricata)
8. Konfigurasi Modsecurity dan ModEvasive Apache
9. Analisis Log (Analisa Jenis Serangan)
10. Analisis dan Patching Security Header Web Server



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



## V. Nilai dan Bobot Penilaian

*Nilai maksimum dan bobot :*

1. Tes Teori (nilai maksimum 100, bobot 40%) .....N<sub>1</sub>
2. Tes Praktik (nilai maksimum 100, bobot 60%)..... N<sub>2</sub>

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = \Sigma (\text{Nilai Tes } N_1 + N_2)$$

## VI. Aspek Penilaian

***Nilai akhir maksimum untuk tes teori yaitu 100.***

Aspek yang dinilai untuk tes praktik adalah:

| No | Aspek yang Dinilai              | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penilaian |         |         |       |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------|
|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ya        |         |         | Tidak |
|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90-100    | 80-89,9 | 70-79,9 | < 70  |
| 1  | Konfigurasi Hardening Windows 7 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Security banner (Windows machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Password minimum length (Windows machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Password complexity (Windows machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Cached logins (Windows machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Account lockdown (Windows machines)</li></ul> |           |         |         |       |



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



|   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2 | Konfigurasi Hardening Linux Centos 7                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Document Host Information (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Hardisk Encription (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Disk Protection (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Boot Directuriy Lock (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Closed Unusual Open Port (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Whitelisting Selinux (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening CHROOT Shell (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Certificate Shell Login (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Directory Listing</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening RCE (Remote Command Exec)</li></ul> |  |  |  |  |
| 3 | Pengiriman Email Secure Menggunakan Protokol PGP (Pretty Good Privacy) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu Mengirim dan menerima pesan email yang terenkripsi Tools PGP</li><li>- Mampu memberikan tanda tangan (Digital Signing) pada email yang akan dikirim</li><li>- Mampu memverifikasi kebenaran email pengirim (Digital Signature)</li><li>- Mampu membuka file email yang terenkripsi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



|   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 4 | Konfigurasi Open VPN (Virtual Private Network)  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Instalasi dan Konfigurasi OpenVPN pada VM Linux dengan Protokol Standar</li><li>- Membuat Sertifikat File Client</li><li>- Uji Konektifitas OpenVPN</li></ul>                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 5 | Konfigurasi Secure Access SSH dan SSH Tunneling | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan SSH Tunneling dengan Membuka Port 80,443 dan 22 pada VM Web Server dengan Client VM Windows 7 (Tanpa Konektifitas VPN)</li><li>- Melakukan SSH Tunneling dengan Membuka Port 80,443 dan 22 pada VM Web Server dengan Client VM Centos 7 (Tanpa Konektifitas VPN)</li></ul>                                                            |  |  |  |  |
| 6 | Konfigurasi Router (DMZ, Whitelisting Firewall) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembukaan DMZ / DSTNAT ke IP Public Router Sebagai Interface OpenVPN Server-whitelisting Firewall dengan Chain Forward pada Router dengan open port (VPN Custom Port, HTTP, HTTPS) - whitelisting Firewall iptables / FirewallD pada Web Server dengan open Port (HTTP, HTTPS, dan ssh)</li></ul>                                               |  |  |  |  |
| 7 | Konfigurasi IDS (Snort / Suricata)              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Instalasi dan Konfigurasi Intrusion Detection System (IDS) pada web server</li><li>- Penambahan / Aktifasi Rule SQL Injection, Blind SQL Injection, Brute Force Attack dan Cross Site Scripting</li><li>- Ujicoba serangan ke web server dengan skema SQL Injection, Blind SQL Injection, Brute Force Attack dan Cross Site Scripting</li></ul> |  |  |  |  |
| 8 | Konfigurasi Modsecurity dan ModEvasive Apache   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Instalasi Konfigurasi Module ModEvasive</li><li>- Customisasi Parameter ModEvasive</li><li>- Instalasi Konfigurasi Module ModSecurity</li><li>- Customisasi Parameter / Rule</li></ul>                                                                                                                                                          |  |  |  |  |



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



|                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                        |                                                  | ModEvasive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 9                                      | Analisis Log<br>(Analisa Jenis Serangan)         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Failed Login Sistem Operasi Linux</li><li>- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log SQL Injection Apache</li><li>- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Cross Scripting Apache</li><li>- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Reverse Shell Apache</li></ul>                                                                                                  |  |  |  |  |
| 10                                     | Analisis dan Patching Security Header Web Server | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menemukan dan Menggunakan Tools untuk melakukan Pengecekan Security Header Web Server</li><li>- Patching Strict-Transport-Security pada Apache</li><li>- Patching Content-Security-Policy (CSP) pada Apache</li><li>- Patching X-Frame-Options pada Apache</li><li>- Patching X-Content-Type-Options pada Apache</li><li>- Patching Referrer-Policy pada Apache</li><li>- Patching Permissions-Policy pada Apache</li></ul> |  |  |  |  |
| <b>Jumlah Nilai</b>                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| <b>Nilai Akhir = Jumlah Nilai / 10</b> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

**Nilai akhir maksimum untuk tes praktik yaitu 100.**

Aspek yang dinilai untuk tes Praktek yaitu pengetahuan, ketrampilan dan sikap meliputi:

| No | Aspek yang Dinilai | Kriteria | Penilaian |         |         |       |
|----|--------------------|----------|-----------|---------|---------|-------|
|    |                    |          | Ya        |         |         | Tidak |
|    |                    |          | 90-100    | 80-89,9 | 70-79,9 | < 70  |





**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



|   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | Menjelaskan Prinsip <i>Security Triad</i> (Confidentiality, Integrity dan Availability)     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Confidentiality</li><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Integrity</li><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Availability</li></ul> |  |  |  |  |
| 2 | Memahami Prinsip <i>Security Least Access</i>                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh Kasus Prinsip Least Access</li><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep keterkaitan antara Security, Functionality dan Easy of Access</li></ul>                                                                                                       |  |  |  |  |
| 3 | Memahami dan dapat membedakan antara Vulnerability, Threat dan Attack.                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Vulnerability</li><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Threat</li><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Attack</li></ul>            |  |  |  |  |
| 4 | Memahami dan mampu membedakan Prinsip dan cara kerja antara "Ethical Hacker" dan "Cracker". | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan cara kerja dari Cracker, Hacker, Ethical hacker, Black hat, Grayhat, Script Kiddie"</li></ul>                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



|   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5 | Mendefinisikan prosedur keamanan informasi yang tepat untuk tiap klasifikasi                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendokumentasikan prosedur penamaan yang mencakup informasi dalam format elektronik maupun fisik sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan.</li><li>- Mengidentifikasi persyaratan keamanan bagi masing-masing klasifikasi label.</li><li>- Mendefinisikan prosedur pemrosesan, penyimpanan, pengiriman dan penghapusan sesuai persyaratan keamanan.</li><li>- Mendefinisikan prosedur penjagaan dan pencatatan ketika terjadi event yang terkait dengan keamanan pada masing-masing klasifikasi.</li></ul> |  |  |  |  |
| 6 | Mengidentifikasi kelemahan dari informasi dalam sistem komunikasi bisnis                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi prosedur dan kebijakan yang terkait dengan sistem komunikasi bisnis.</li><li>- Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi kelemahan dari informasi.</li><li>- Menetapkan solusi pemecahan terhadap masalah kelemahan dalam sistem komunikasi bisnis.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 7 | Menerapkan akses kontrol lingkungan Komputasi yang sesuai.                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendeskripsikan sistem dan prosedur akses kontrol yang telah ditetapkan.</li><li>- Membuat log untuk setiap kegiatan akses secara rinci.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 8 | Mematuhi dan menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang terkait dengan penggunaan jaringan internet. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi kebijakan, prasyarat dan prosedur keamanan yang terkait penggunaan jaringan internet.</li><li>- Membuat laporan anomali pada penggunaan jaringan internet.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



|    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 9  | Mengidentifikasi tipe kelemahan dan jenis-jenis serangan dalam jaringan internet.                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi dokumen tentang tipe-tipe kelemahan dan jenis-jenis serangan.</li><li>- Mengidentifikasi jenis serangan melalui e-mail.</li><li>- Mengidentifikasi jenis serangan virus dan dampaknya.</li><li>- Mengidentifikasi jenis serangan worm dan botnet dan dampaknya.</li></ul>                                       |  |  |  |  |
| 10 | Mengaplikasikan penggunaan jaringan internet secara aman.                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mempergunakan piranti lunak untuk keamanan penggunaan jaringan internet.</li><li>- Mempelajari cara-cara menggunakan e-mail secara aman.</li><li>- Mempelajari cara-cara menjelajah internet menggunakan browser secara aman.</li><li>- Mendefinisikan cara-cara menangkal virus menggunakan piranti lunak anti virus.</li></ul> |  |  |  |  |
| 11 | Melaksanakan dan memantau perlindungan keamanan untuk sistem infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan rencana implementasi dan prosedur operasi standar. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat laporan pelaksanaan hasil pemantauan perlindungan keamanan sistem infrastruktur.</li><li>- Membuat log audit hasil pemantauan perlindungan keamanan atas prosedur operasi standar.</li></ul>                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 12 | Mengidentifikasi aset penting dalam organisasi                                                                                                                                 | Membuat daftar aset penting dalam organisasi yang perlu dilindungi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 13 | Memproteksi aset penting dalam organisasi                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat daftar aset penting dalam organisasi yang rentan ancaman.</li><li>- Membuat penanganan terhadap aset penting yang rentan ancaman.</li></ul>                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



|    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 14 | Melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang rentan ancaman                                                                                           | Menjaga daftar aktivitas kegiatan yang perlu.<br>Membuat laporan aktivitas kegiatan yang rentan ancaman.                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 15 | Menetapkan kebijakan pencatatan log untuk menyertakan peristiwa penting                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menetapkan prosedur dan kebijakan log dan pengarsipannya.</li><li>- Membuat log pencatatan peristiwa penting, layanan dan proxy.</li><li>- Membuat arsip log.</li></ul>                        |  |  |  |  |
| 16 | Melakukan kontrol berkas log terhadap kemungkinan diubah atau dihapus.                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengimplementasikan kendali akses.</li><li>- Mengimplementasikan backup log.</li></ul>                                                                                                         |  |  |  |  |
| 17 | Melakukan kontrol tempat menyimpan media file pencatatan terhadap kemungkinan penuh sehingga terjadi kegagalan ketika mencatat kejadian yang terjadi. | Menganalisa kebutuhan kapasitas media penyimpanan file pencatatan.<br>Menyediakan alokasi kapasitas agar mencegah terjadinya kegagalan tersebut.                                                                                       |  |  |  |  |
| 18 | Melaksanakan kebijakan organisasi dan kebijakan password organisasi                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menetapkan dokumen kebijakan password dan penggunaannya.</li><li>- Membuat laporan atas penerapan sistem password yang ada.</li></ul>                                                          |  |  |  |  |
| 19 | Memahami dan Menganalisa Vulnerability Report                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu Menggunakan Tools Tools Vulnerabilit Assesment sesuai dengan kebutuhan pendeteksian</li><li>- mampu membaca dan menganalisis hasil / report dari tools Vulnerability Assesment</li></ul> |  |  |  |  |
| 20 | Menyusun prosedur untuk memastikan pengguna sistem menyadari tanggung jawab keamanan mereka sebelum memberikan akses ke                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun prosedur tentang tanggung jawab keamanan bagi tiap pengguna.</li><li>- Menerapkan hasil audit/rekomendasi pelaksanaan pemberian akses ke pengguna.</li></ul>                          |  |  |  |  |



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



|                                        |                                                                 |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                        | sistem informasi organisasi. ( <i>User Security Awareness</i> ) |  |  |  |  |  |
| <b>Jumlah Nilai</b>                    |                                                                 |  |  |  |  |  |
| <b>Nilai Akhir = Jumlah Nilai / 20</b> |                                                                 |  |  |  |  |  |

***Nilai akhir maksimum untuk tes Praktek yaitu 100.***

### **VII. Tim Penguji**

Tim Juri terdiri dari Praktisi/Akademisi/Profesional bidang lomba Cyber Sefcurity yang ditetapkan dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

### **VIII. Kriteria Pemenang Lomba**

Juara Lomba adalah peserta yang memiliki nilai akhir tertinggi dari seluruh nilai para peserta lomba. Apabila ada juara lomba yang memiliki nilai akhir yang sama maka pertama akan diperhitungkan kecepatan menyelesaikan tugas. Seandainya setelah diperhitungkan kecepatannya ternyata nilai masih sama maka akan diadakan tes wawancara oleh setiap juri. Para Juara ditentukan langsung oleh Juri meliputi: Juara I, II dan III

### **IX. Tata Tertib Lomba**

Pembimbing diharapkan :

1. Memberikan Kisi Materi yang akan diujikan sebelum Hari H Pelaksanaan Lomba
2. Menjelaskan secara detal Kisi, Soal dan Kriteria Penilaian / Pengujian Lomba.
3. Jujur dan Adil baik dalam memberikan arahan, penjelasan, maupun penilaian kepada seluruh Peserta Lomba.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



Peserta diharapkan :

- a. Memahami Dasar Dasar Kompetensi Keamanan Siber Secara Mendalam
- b. Mempersiapkan Diri pada soal Teori dan Praktikum sebelum mengikuti acara lomba
- c. Menyelesaikan Seluruh Soal dengan Sebaik baiknya dan dengan Motivasi yang tinggi
- d. Jujur dan Sportif
- e. Mematuhi tata tertib yang telah ditentukan oleh panitia atau juri, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi.

**X. Penutup**

Hal-hal yang belum tercantum dalam lembar informasi ini akan diinformasikan pada waktu rapat teknis (*technical meeting*).



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



**LEMBAR PENILAIAN KINERJA**

Nomor>Nama Peserta : .....

Judul : .....

Aspek yang dinilai untuk tes praktik adalah:

| No | Aspek yang Dinilai                   | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penilaian |         |         |       |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------|
|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ya        |         |         | Tidak |
|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90-100    | 80-89,9 | 70-79,9 | < 70  |
| 1  | Konfigurasi Hardening Windows 7      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Security banner (Windows machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Password minimum length (Windows machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Password complexity (Windows machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Cached logins (Windows machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Account lockdown (Windows machines)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |         |       |
| 2  | Konfigurasi Hardening Linux Centos 7 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Document Host Information (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Hardisk Encription (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Disk Protection (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Boot Directuriy Lock (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Closed Unusual Open Port (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Whitelisting Selinux (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening CHROOT Shell (Linux machines)</li><li>- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Certificate Shell Login (Linux machines)</li></ul> |           |         |         |       |



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



|   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3 | Pengiriman Email Secure Menggunakan Protokol PGP (Pretty Good Privacy) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu Mengirim dan menerima pesan email yang terenkripsi Tools PGP</li><li>- Mampu memberikan tanda tangan (Digital Signing) pada email yang akan dikirim</li><li>- Mampu memverifikasi kebenaran email pengirim (Digital Signature)</li><li>- Mampu membuka file email yang terenkripsi</li></ul>                                                |  |  |  |  |
| 4 | Konfigurasi Open VPN (Virtual Private Network)                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Instalasi dan Konfigurasi OpenVPN pada VM Linux dengan Protokol Standar</li><li>- Membuat Sertifikat File Client</li><li>- Uji Konektifitas OpenVPN</li></ul>                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 5 | Konfigurasi Secure Access SSH dan SSH Tunneling                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan SSH Tunneling dengan Membuka Port 80,443 dan 22 pada VM Web Server dengan Client VM Windows 7 (Tanpa Konektifitas VPN)</li><li>- Melakukan SSH Tunneling dengan Membuka Port 80,443 dan 22 pada VM Web Server dengan Client VM Centos 7 (Tanpa Konektifitas VPN)</li></ul>                                                              |  |  |  |  |
| 6 | Konfigurasi Router (DMZ, Whitelisting Firewall)                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembukaan DMZ / DSTNAT ke IP Public Router Sebagai Interface OpenVPN Server- whitelisting Firewall dengan Chain Forward pada Router dengan open port (VPN Custom Port, HTTP, HTTPS) - whitelisting Firewall iptables / FirewallD pada Web Server dengan open Port (HTTP, HTTPS, dan ssh)</li></ul>                                                |  |  |  |  |
| 7 | Konfigurasi IDS (Snort / Suricata)                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Instalasi dan Konfigurasi Instruction Detection System (IDS) pada web server</li><li>- Penambahan / Aktifasi Rule SQL Injection, Blind SQL Injection, Brute Force Attack dan Cross Site Scripting</li><li>- Ujicoba serangan ke web server dengan skema SQL Injection, Blind SQL Injection, Brute Force Attack dan Cross Site Scripting</li></ul> |  |  |  |  |
| 8 | Konfigurasi Modsecurity dan ModEvasive Apache                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Instalasi Konfigurasi Module ModEvasive</li><li>- Customisasi Parameter ModEvasive</li><li>- Instalasi Konfigurasi Module ModSecurity</li><li>- Customisasi Parameter / Rule ModEvasive</li></ul>                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 9 | Analisis Log (Analisa Jenis Serangan)                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Failed Login Sistem Operasi Linux</li><li>- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log SQL Injection Apache</li><li>- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Cross Scripting Apache</li><li>- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Reverse Shell Apache</li></ul>                        |  |  |  |  |





**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



|                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 10                             | Analisis dan Patching Security Header Web Server | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menemukan dan Menggunakan Tools untuk melakukan Pengecekan Security Header Web Server</li><li>- Patching Strict-Transport-Security pada Apache</li><li>- Patching Content-Security-Policy (CSP) pada Apache</li><li>- Patching X-Frame-Options pada Apache</li><li>- Patching X-Content-Type-Options pada Apache</li><li>- Patching Referrer-Policy pada Apache</li><li>- Patching Permissions-Policy pada Apache</li></ul> |  |  |  |  |
| Jumlah Nilai                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Nilai Akhir = Jumlah Nilai /10 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

**Nilai akhir maksimum untuk tes praktik yaitu 100.**

Aspek yang dinilai untuk tes Praktek yaitu pengetahuan, ketrampilan dan sikap meliputi:

| No | Aspek yang Dinilai                                                                      | Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Penilaian |         |         |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------|
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ya        |         |         | Tidak |
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90-100    | 80-89,9 | 70-79,9 | < 70  |
| 1  | Menjelaskan Prinsip <i>Security Triad</i> (Confidentiality, Integrity dan Availability) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Confidentiality</li><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Integrity</li><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Availability</li></ul> |           |         |         |       |
| 2  | Memahami Prinsip <i>Security Least Access</i>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh Kasus Prinsip Least Access</li><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep keterkaitan antara Security, Functionality dan Easy of Access</li></ul>                                                                                                       |           |         |         |       |
| 3  | Memahami dan dapat membedakan antara Vulnerability, Threat dan Attack.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Vulnerability</li><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Threat</li><li>- Mampu Menjelaskan dan menguraikan</li></ul>                                                                    |           |         |         |       |



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



|   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|   |                                                                                                                     | secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Attack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 4 | Memahami dan mampu membedakan Prinsip dan cara kerja antara "Ethical Hacker" dan "Cracker".                         | "- Mampu Menjelaskan dan menguraikan cara kerja dari Cracker, Hacker, Ethical hacker, Black hat, Grayhat, Script Kiddie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 5 | Mendefinisikan prosedur keamanan informasi yang tepat untuk tiap klasifikasi                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendokumentasikan prosedur penamaan yang mencakup informasi dalam format elektronik maupun fisik sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan.</li><li>- Mengidentifikasi persyaratan keamanan bagi masing-masing klasifikasi label.</li><li>- Mendefinisikan prosedur pemrosesan, penyimpanan, pengiriman dan penghapusan sesuai persyaratan keamanan.</li><li>- Mendefinisikan prosedur penjagaan dan pencatatan ketika terjadi event yang terkait dengan keamanan pada masing-masing klasifikasi.</li></ul> |  |  |  |  |
| 6 | Mengidentifikasi kelemahan dari informasi dalam sistem komunikasi bisnis                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi prosedur dan kebijakan yang terkait dengan sistem komunikasi bisnis.</li><li>- Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi kelemahan dari informasi.</li><li>- Menetapkan solusi pemecahan terhadap masalah kelemahan dalam sistem komunikasi bisnis.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 7 | Menerapkan akses kontrol lingkungan Komputasi yang sesuai.                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendeskripsikan sistem dan prosedur akses kontrol yang telah ditetapkan.</li><li>- Membuat log untuk setiap kegiatan akses secara rinci.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 8 | Mematuhi dan menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang terkait dengan penggunaan jaringan internet. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi kebijakan, prasyarat dan prosedur keamanan yang terkait penggunaan jaringan internet.</li><li>- Membuat laporan anomali pada penggunaan jaringan internet.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



|    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 9  | Mengidentifikasi tipe kelemahan dan jenis- jenis serangan dalam jaringan internet.                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi dokumen tentang tipe- tipe kelemahan dan jenis-jenis serangan.</li><li>- Mengidentifikasi jenis serangan melalui e-mail.</li><li>- Mengidentifikasi jenis serangan virus dan dampaknya.</li><li>- Mengidentifikasi jenis serangan worm dan botnet dan dampaknya.</li></ul>                                      |  |  |  |  |
| 10 | Mengaplikasikan penggunaan jaringan internet secara aman.                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mempergunakan piranti lunak untuk keamanan penggunaan jaringan internet.</li><li>- Mempelajari cara-cara menggunakan e-mail secara aman.</li><li>- Mempelajari cara-cara menjelajah internet menggunakan browser secara aman.</li><li>- Mendefinisikan cara-cara menangkal virus menggunakan piranti lunak anti virus.</li></ul> |  |  |  |  |
| 11 | Melaksanakan dan memantau perlindungan keamanan untuk sistem infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan rencana implementasi dan prosedur operasi standar. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat laporan pelaksanaan hasil pemantauan perlindungan keamanan sistem infrastruktur.</li><li>- Membuat log audit hasil pemantauan perlindungan keamanan atas prosedur operasi standar.</li></ul>                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 12 | Mengidentifikasi aset penting dalam organisasi                                                                                                                                 | Membuat daftar aset penting dalam organisasi yang perlu dilindungi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 13 | Memproteksi aset penting dalam organisasi                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat daftar aset penting dalam organisasi yang rentan ancaman.</li><li>- Membuat penanganan terhadap aset penting yang rentan ancaman.</li></ul>                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 14 | Melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang rentan ancaman                                                                                                                    | Menjaga daftar aktivitas kegiatan yang perlu. Membuat laporan aktivitas kegiatan yang rentan ancaman.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 15 | Menetapkan kebijakan pencatatan log untuk menyertakan peristiwa penting                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menetapkan prosedur dan kebijakan log dan pengarsipannya.</li><li>- Membuat log pencatatan peristiwa penting, layanan dan proxy.</li><li>- Membuat arsip log.</li></ul>                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 16 | Melakukan kontrol berkas log terhadap kemungkinan diubah atau dihapus.                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengimplementasikan kendali akses.</li><li>- Mengimplementasikan backup log.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 17 | Melakukan kontrol tempat menyimpan media file pencatatan terhadap kemungkinan penuh sehingga terjadi kegagalan ketika mencatat kejadian yang terjadi.                          | Menganalisa kebutuhan kapasitas media penyimpanan file pencatatan. Menyediakan alokasi kapasitas agar mencegah terjadinya kegagalan tersebut.                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



|                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 18                                    | Melaksanakan kebijakan organisasi dan kebijakan password organisasi                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menetapkan dokumen kebijakan password dan penggunaannya.</li><li>- Membuat laporan atas penerapan sistem password yang ada.</li></ul>                                                          |  |  |  |  |
| 19                                    | Memahami dan Menganalisa Vulnerability Report                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu Menggunakan Tools Tools Vulnerabilit Assesment sesuai dengan kebutuhan pendeteksian</li><li>- mampu membaca dan menganalisis hasil / report dari tools Vulnerability Assesment</li></ul> |  |  |  |  |
| 20                                    | Menyusun prosedur untuk memastikan pengguna sistem menyadari tanggung jawab keamanan mereka sebelum memberikan akses ke sistem informasi organisasi. ( <i>User Security Awareness</i> ) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun prosedur tentang tanggung jawab keamanan bagi tiap pengguna.</li><li>- Menerapkan hasil audit/rekomendasi pelaksanaan pemberian akses ke pengguna.</li></ul>                          |  |  |  |  |
| <b>Jumlah Nilai</b>                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| <b>Nilai Akhir = Jumlah Nilai /20</b> |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |

**Nilai akhir maksimum untuk tes Praktek yaitu 100.**

.....,.....20...

Juri I

Juri II

Juri III

.....

.....

.....



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



**I. ALAT DAN BAHAN**

**I.1. ALAT DAN BAHAN YANG DISIAPKAN/DIBAWA PESERTA**

| No | Nama VM                         | Spesifikasi                     | Peruntukan                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | VM Windows                      | 2 VCore VPU minimal 4 GB<br>RAM | Semua Konfigurasi Client dan<br>hardening Windows,<br>Konfigurasi Email PGP                                                                                                |
| 2  | VM Web Server                   | 2 VCore VPU minimal 4 GB<br>RAM | Untuk digunakan sebagai Web<br>Server, SSH Tunneling,<br>iptables.firewalld, IDS,<br>ModSecurity, ModEvasive,<br>Analisis Log Serangan dan<br>patching Web Security Header |
| 3  | VM Router (Vyatta<br>/ Mikrotik | 2 VCore VPU minimal 4 GB<br>RAM | Digunakan untuk DMZ,<br>Firewall, Iptables.                                                                                                                                |
| 4  | VM VPN Server                   | 2 VCore VPU minimal 4 GB<br>RAM | Konfigurasi VPN Server                                                                                                                                                     |
| 5  | VM Kali linux                   | 2 VCore VPU minimal 4 GB<br>RAM | Optional, dan tools tools lain<br>yang diperlukan selain yang<br>digunakan di VM lainnya.                                                                                  |



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



**II.2. ALAT DAN BAHAN YANG DISEDIAKAN PANITIA**

| No | Nama Alat/<br>Bahan | Spesifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                      | Satuan | Jumlah | Harga<br>Satuan | Sub Total |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------|
| 1  | Server              | Dell<br>PowerEdge<br>T40 / Intel<br>Xeon E-2224G<br>3.5GHz, 8M<br>cache, 4C/4T,<br>turbo (71W) /<br>4x16GB Ram /<br>1TB 7.2K<br>Entry SATA<br>3.5 /Dvdrw<br>/Keyboard<br>and Mouse /<br>Single Power<br>Supply 300W<br>/ NO OS / 3<br>Yrs Next<br>Business Day<br>Onsite Service | 2      |        |                 |           |
| 2  | IP Public           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                 |           |
| 3  | Koneksi internet    | 100 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                 |           |